



# Projektarbeit

## Konzept zur Ermittlung der Seilkraft im Windenstart durch ein mobiles Endgerät

Prof. Dr.-Ing. habil. Gunther Brenner, Robert-Vincent Lichterfeld

Institut für Technische Mechanik

18. Mai 2017



## Gliederung

Motivation

App zur Datenaufzeichnung

Luftfahrzeugkennwerte

Berechnung der Seilkraft

Prototyp - Zugkraftmessgerät



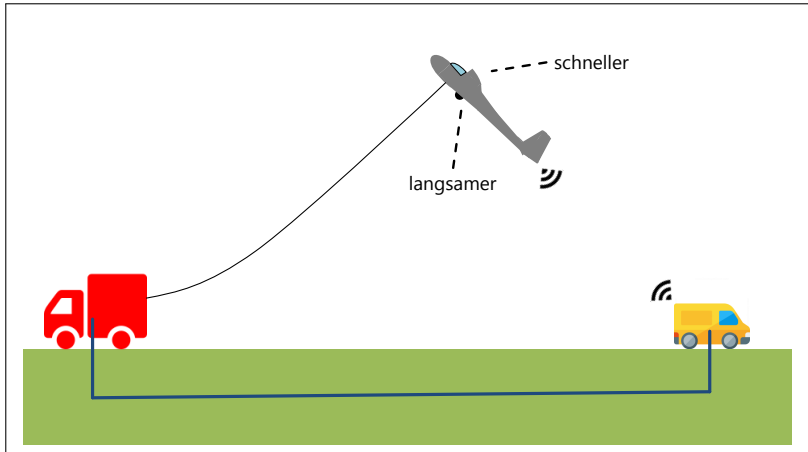
# Motivation

## Motivation - Windenstart



**Abbildung:** Windenstart aus unterschiedlichen Perspektiven

## Motivation - Kommunikation



**Abbildung:** Datenaustausch zwischen LFZ, Startleitung und Winde

## Motivation - Sensoren im Smartphone

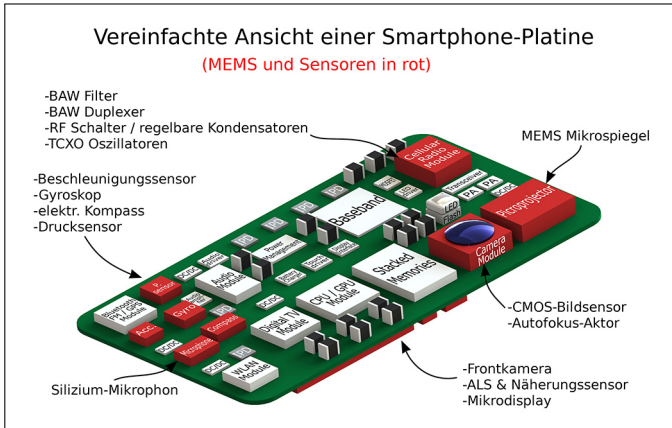


Abbildung: Bauteile und Sensoren im Smartphone | [hpi]



## Motivation - Datenaufzeichnung

## Datenaufzeichnung mittels Smartphone

### ■ Sensordaten

- Beschleunigung (linear)
- Positionsbestimmung (GPS / GLONASS)
- Luftdruck

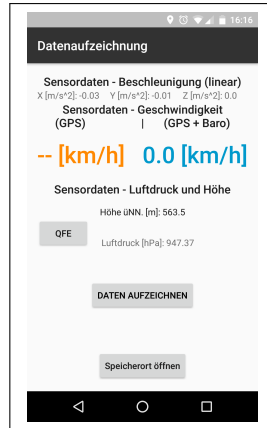
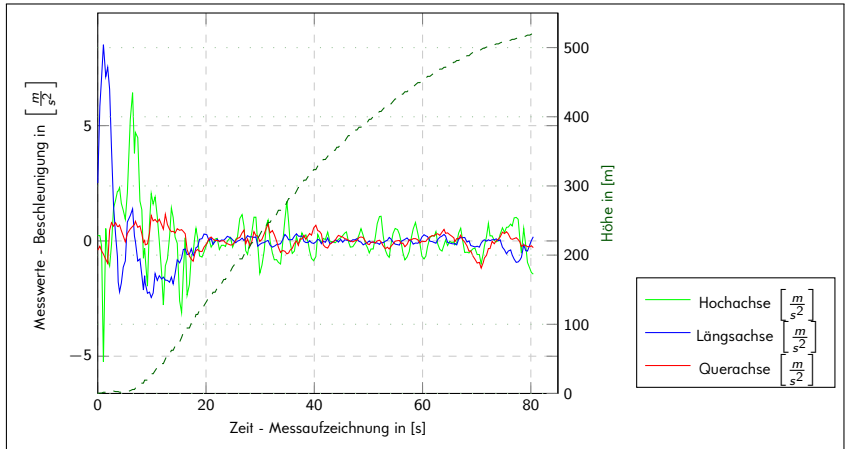


Abbildung: Screenshot | Datenaufzeichnung



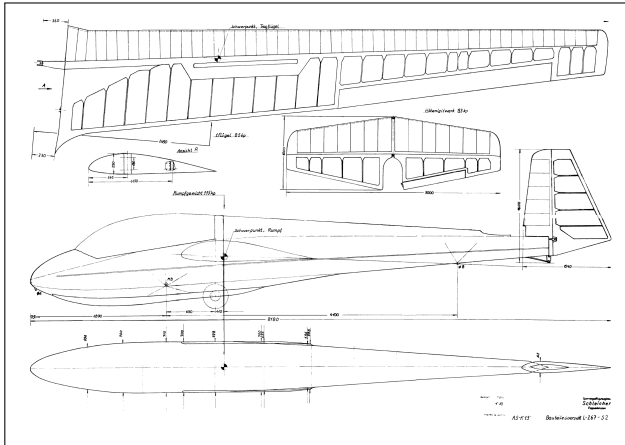
## Aufgezeichnete Daten



**Abbildung:** Aufgezeichnete Daten - Beschleunigungen



# Luftfahrzeugkennwerte



## Luftfahrzeugkennwerte - Profilsegmente | 1

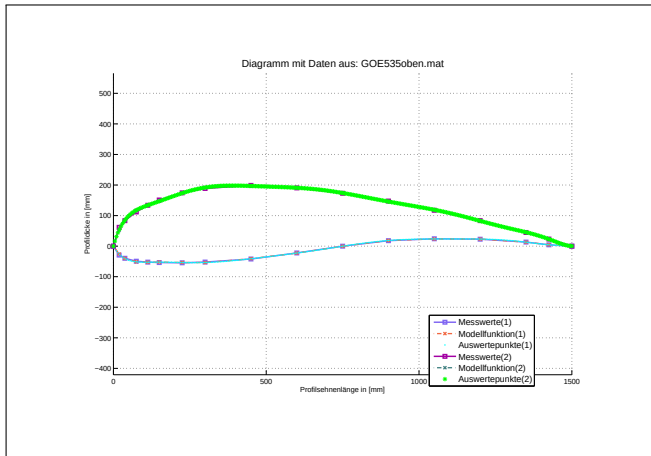
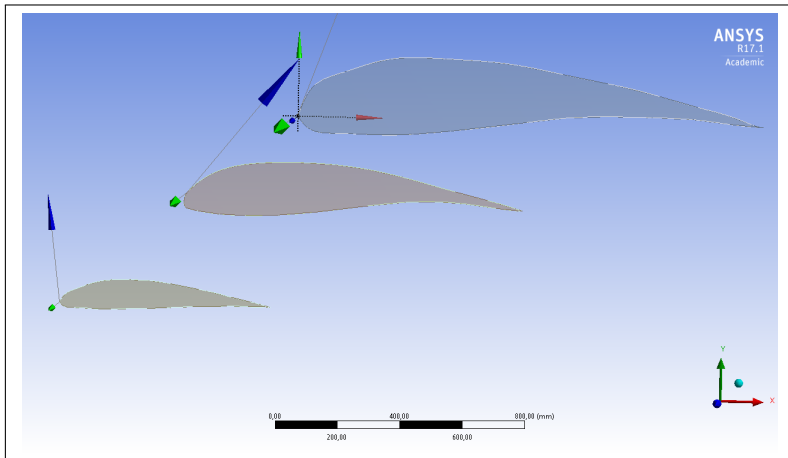


Abbildung: Polynom | Profilsegment (GOE535) | [Airfoil Tools]

## Luftfahrzeugkennwerte - Profilsegmente | 2



**Abbildung:** Profilsegmente ASK 13

## Luftfahrzeugkennwerte - 3-D-Modell

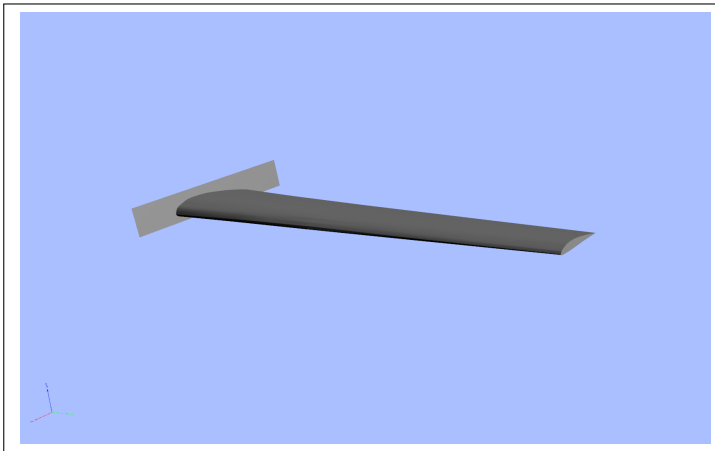


Abbildung: Tragflügelmodell – ASK 13

# Luftfahrzeugkennwerte - Berechnung-ANSYS

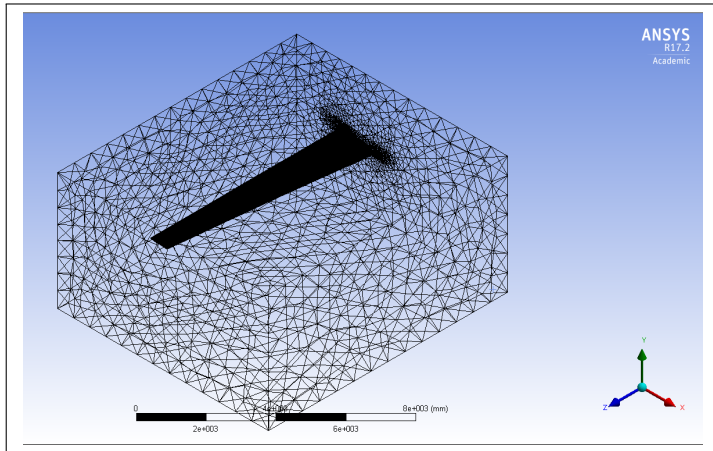


Abbildung: Strömungssimulation der Berechnung

## Luftfahrzeugkennwerte - Beiwerte

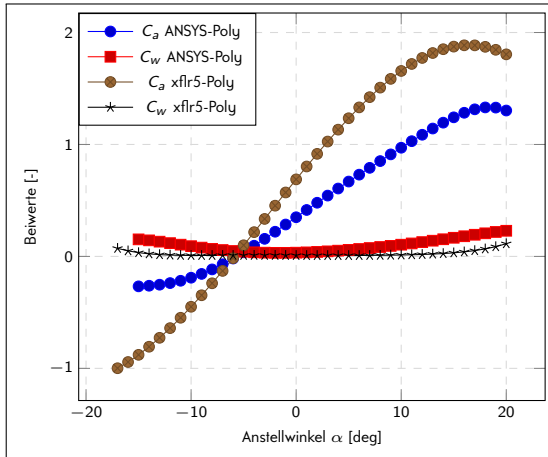


Abbildung: Beiwerte im Vergleich | Tragflügelprofil | ASK 13





# Berechnung der Seilkraft

# Berechnung der Seilkraft - Ersatzmodell | 1

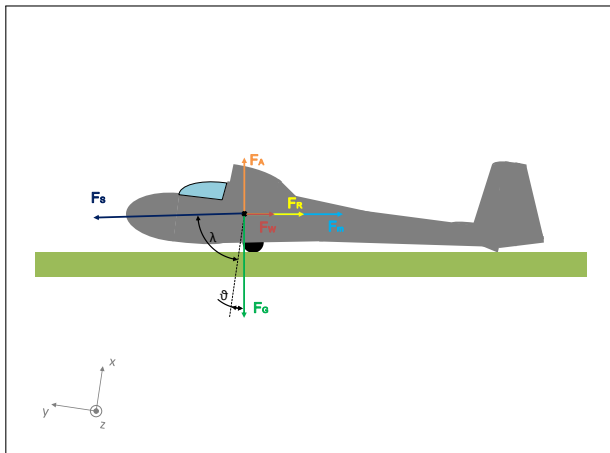


Abbildung: LFZ | Vereinfachtes Ersatzmodell | Anrollen

## Berechnung der Seilkraft - Ersatzmodell | 2

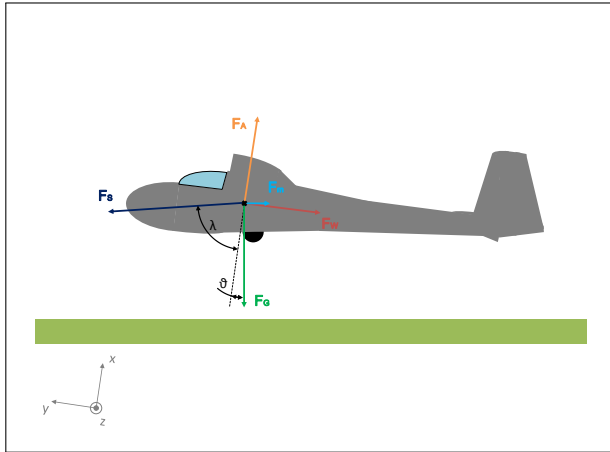
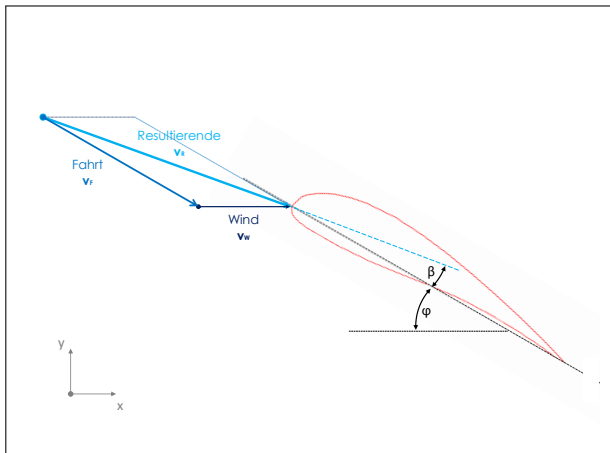


Abbildung: LFZ | Vereinfachtes Ersatzmodell | Abheben

# Berechnung der Seilkraft - Windeinfluss



**Abbildung:** Veränderte Anströmung durch Wind

## Berechnung der Seilkraft - Kompaktgleichung

$$F_S = \sqrt{(F_A - (m \cdot g \cdot \cos(\chi) + m \cdot a_x))^2 + (F_W + m \cdot g \cdot \sin(\chi) + m \cdot a_y + F_R)^2} \quad (1)$$

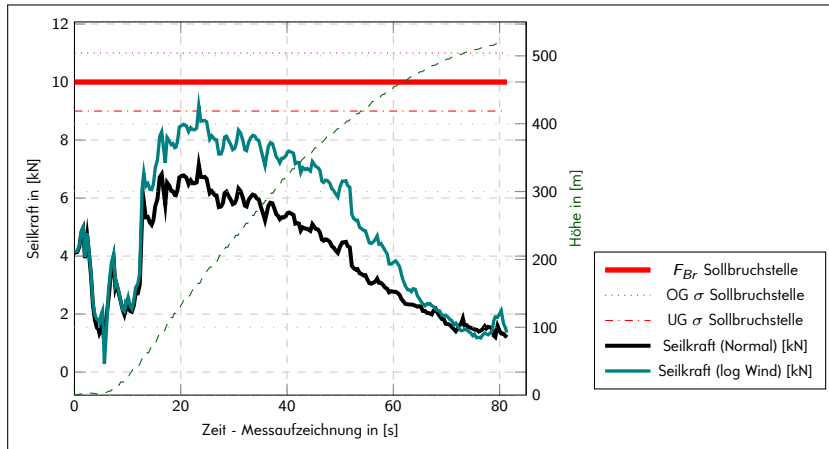
$$F_A = \frac{1}{2} \cdot (ANSYS_{Polyca}(\alpha)) \cdot \varrho \cdot \vec{w}_\infty^2 \cdot A_{FL} \quad (2)$$

$$F_W = \frac{1}{2} \cdot (ANSYS_{Polycw}(\alpha)) \cdot \varrho \cdot \vec{w}_\infty^2 \cdot A_{FL} \quad (3)$$

$$\chi = \begin{cases} \vartheta & \text{für } F_R < 0 \\ 0 & \text{für } F_R \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\alpha = \begin{cases} \epsilon + \beta + \vartheta & \text{für } F_R > 0 \\ \epsilon + \beta & \text{für } F_R \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

## Berechnung der Seilkraft - logarithmisches Windprofil



**Abbildung:** Seilkraft mit logarithmischem Windprofil | Bodenwind mit  $3 \left[ \frac{m}{s} \right]$



# Prototyp - Zugkraftmessgerät

## Prototyp - Zugkraftmessgerät | Mikroprozessor

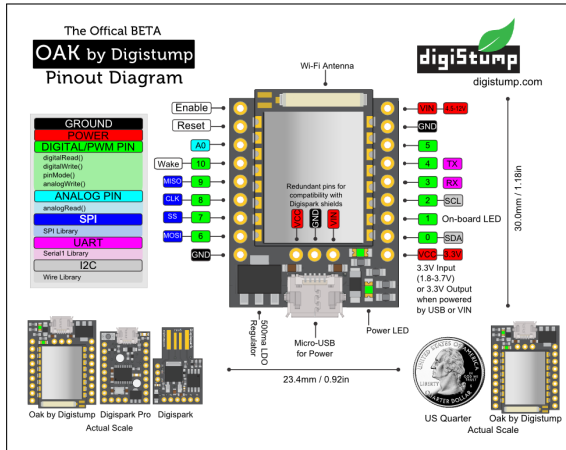


Abbildung: Pinbelegung OAK | [digiStump]



## Prototyp - Zugkraftmessgerät

- Vorführung - Datenaustausch mittels JSON
  - JSON: JavaScript Object Notation
  - Datenformat ist kompakt und in lesbarer Textform
- Digitalwerte des Zugkraftmessgeräts abfragen
  - [Zugkraftmessgerät - OAK]
- Werte von JSONTest abfragen
  - [JSONTest - Date & Time]

## Prototyp - Zugkraftmessgerät

- Vorführung - Datenaustausch mittels JSON
  - JSON: JavaScript Object Notation
  - Datenformat ist kompakt und in lesbarer Textform
- Digitalwerte des Zugkraftmessgeräts abfragen
  - [Zugkraftmessgerät - OAK]
- Werte von JSONTest abfragen
  - [JSONTest - Date & Time]

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

Fragen?

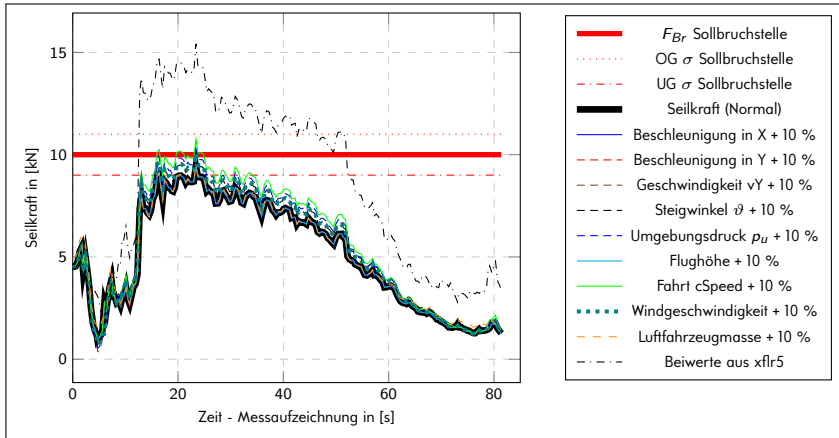
Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

Fragen?



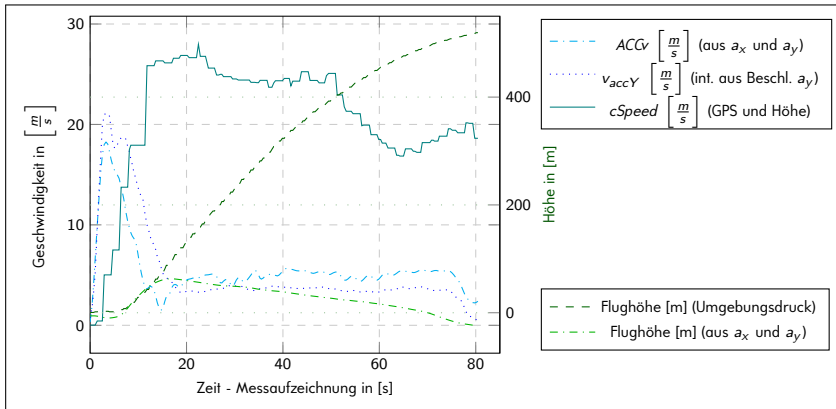
# Backup

## Sensitivitätsbetrachtung



**Abbildung:** Seilkraft mit um 10 % gesteigerten Eingangsparametern

## Abgleich von Messwerten



**Abbildung:** Aufgezeichnete Daten - Abgleich von Messwerten